

MATRIZEAK ETA DETERMINANTEEN PROPIETATEAK

2015 Ekaina**A1 Ariketa**

Recorte rectangular

Hau dakigu: $\begin{vmatrix} a & b & c \\ p & q & r \\ x & y & z \end{vmatrix} = 10$. Kalkulatu, arrazoituz eta propietate egokiak aplikatuz, determinante hauen balioa:

$$A = \begin{vmatrix} 2a & 2b & 2c \\ a+p & b+q & c+r \\ -x+a & -y+b & -z+c \end{vmatrix} \quad B = \begin{vmatrix} 3p & 3q & 3r \\ 2a & 2b & 2c \\ -x & -y & -z \end{vmatrix}$$

Ebazpena

$$\begin{aligned} A &= \begin{vmatrix} 2a & 2b & 2c \\ a+p & b+q & c+r \\ -x+a & -y+b & -z+c \end{vmatrix} = 2 \cdot \begin{vmatrix} a & b & c \\ a+p & b+q & c+r \\ -x+a & -y+b & -z+c \end{vmatrix} \\ &= 2 \cdot \left(\begin{vmatrix} a & b & c \\ a & b & c \\ -x+a & -y+b & -z+c \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a & b & c \\ p & q & r \\ -x+a & -y+b & -z+c \end{vmatrix} \right) = 2 \cdot \begin{vmatrix} a & b & c \\ p & q & r \\ -x+a & -y+b & -z+c \end{vmatrix} \\ &= 2 \cdot \left(\begin{vmatrix} a & b & c \\ p & q & r \\ -x & -y & -z \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a & b & c \\ p & q & r \\ a & b & c \end{vmatrix} \right) = -2 \cdot \begin{vmatrix} a & b & c \\ p & q & r \\ x & y & z \end{vmatrix} = -2 \cdot 10 = -20 \\ B &= \begin{vmatrix} 3p & 3q & 3r \\ 2a & 2b & 2c \\ -x & -y & -z \end{vmatrix} = 3 \cdot 2 \cdot (-1) \begin{vmatrix} p & q & r \\ a & b & c \\ x & y & z \end{vmatrix} = -6 \begin{vmatrix} p & q & r \\ a & b & c \\ x & y & z \end{vmatrix} = -(-1)(-6) \begin{vmatrix} a & b & c \\ p & q & r \\ x & y & z \end{vmatrix} = 6 \cdot 10 = 60 \end{aligned}$$

2012 Ekaina**B1 aukera**

(a, b) zenbaki errealen bikote bakoitzerako, matrize hauek daude:

$$A = \begin{pmatrix} a & b & 2 \\ 1 & 1 & -1 \\ 3 & 5 & 5 \end{pmatrix} \quad \text{eta} \quad B = \begin{pmatrix} 2 & a & 1 \\ 1 & b & -1 \\ 2 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

- Kalkula itzazu A eta B matrizeen determinanteak.
- $a = b = 1$ kasurako, kalkula ezazu $A \cdot B$ biderkadura-matrizearen determinantea.
- Kalkula ezazu, arrazoituz, a -ren eta b -ren zer baliotarako betetzen den bi matrizeek alderantzizko matrizerik ez izatea.

Ebazpena

- a) Hauek dira: $\det(A) = 2(5a - 4b + 2)$ eta $\det(B) = -a - 4b + 6$.
- b) Biderkadura-matrizearen determinantea determinanteen biderkadura da. Beraz: $\det(A \cdot B) = 2(5a - 4b + 2)(-a - 4b + 6)$; $a = b = 1$ kasu partikularrerako, 6 izango da.
- c) Bi matrizeek alderantzizko matrizerik ez izateko, bi determinanteek zero izan behar dute; hau da, aldi berean bete behar dira $2(5a - 4b + 2) = 0$ eta $(-a - 4b + 6) = 0$. Sistemaren soluzioa hau izango da: $a = 2/3$ eta $b = 4/3$.

METRIZE BATEN ALDERANTZIZKOA-EKUAZIO MATRIZIALAK

2017 Ekaina**B1 Ariketa**

Matrize hau emanda: $A = \begin{pmatrix} m & -2 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & m \end{pmatrix}$

- a) m -ren zer baliotarako du alderantzizkoa A matrizeak? Aztertu matrizearen heina m parametroaren arabera.

b) Aurki ezazu m -ren zer baliotarako betetzen den berdintza hau: $A^2 = 4 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

Ebazpena

- a) A matrizeak alderantzizkoa izango badu, haren matrizearen determinanteak ez du zero izan behar. Beraz, hau bete behar da: $-2m^2 \neq 0$. Horrenbestez, A matrizeak alderantzizkoa du zero ez diren m -ren balio guztietarako.

- m zero ez denean, matrizearen heina 3 da.
- $m = 0$ denean, matrizearen heina 1 da, aise ikusten den bezala, zeren eta 2 ordenatik beherako guztiak nuluak baitira.

- b) Matrizea:

$$A^2 = \begin{pmatrix} m^2 & -2m+4 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & -2+m & m^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

Gaiak berdinduta, ikusten da balio posible bakarra $m = 2$ dela ($m = -2$ balioak ez du balio, ez baitu betetzen $-2 + m = 0$ baldintza).

2017 Uztaila**B1 Ariketa**

a) Kalkulatu x -ren zer baliotarako (bat edo bat baino gehiago) onartzen duen alderantzizkoa matrize honek:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & x \\ x & 0 & -1 \\ -6 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

b) Existitzen baldin bada, aurkitu A -ren alderantzizkoa $x = -3$ baliorako.

Ebazpena

a) A matrizeak alderantzizkoa izango badu, bete behar da haren determinantea zero ez izatea. Beraz: $5 - x^2 = 0$; eta horrek adieraziko digu zer baliotarako ez dagoen alderantzizkorik; hau da, $x = \pm\sqrt{5}$ baliorako ez dago alderantzizkorik.

b) Hau da alderantzizko matrizea $x = 3$ kasurako:

$$A^{-1} = \frac{-1}{4} \begin{pmatrix} -1 & -3 & -1 \\ 6 & 18 & 10 \\ -3 & -5 & -3 \end{pmatrix}$$

2016 Ekaina**B1 ariketa**

Matrize hau emanda:

$$A = \begin{pmatrix} a & -1 & -1 \\ 1 & a & 1 \\ a-2 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

a) Aurkitu ezazu a parametroaren zer baliotarako EZ duen alderantzizkorik matrizeak.

b) Baldin eta existitzen bada, kalkula ezazu A -ren alderantzizkoa $a = 2$ baliorako.

Ebazpena

a) Alderantzizkorik EZ izateko, bete behar da haren matrizearen determinantea zero izatea. Beraz: $(a-1)(3a-2) = 0$. Hau da, matrizeak ez du alderantzizkorik $a = 1$, $a = 2/3$ balioetarako.

b) Hau da alderantzizko matrizea $a = 2$ kasurako:

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{4} \\ -\frac{1}{2} & 1 & -\frac{3}{4} \\ \frac{1}{2} & -1 & \frac{5}{4} \end{pmatrix}$$

2016 Uztaila

B1 ariketa

Zehaztu ezazu A matrizearen heina a parametroaren balioen arabera:

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & a \\ a & a-3 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Baldin eta existitzen bada, kalkula ezazu A -ren alderantzizkoa $a = 1$ baliorako. Alderantzizko hori existitzen ez bada, azaldu ezazu zergatia.

Ebazpena

Heina kalkulatzeko, matrizearen determinantea kalkulatu dugu. Gure kasuan:

$$|A| = 2a^2 - 3a + 1$$

Zerora berdinuz, hau lortuko dugu: $a = 1$ eta $a = 1/2$. Beraz:

- Baldin $a \neq 1, 1/2$, orduan A matrizearen heina 3 da
- Baldin $a = 1$, $A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 1 & -2 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, eta, erraz ikusten den moduan, heina 2 da
- Baldin $a = 1/2$, $A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 1/2 \\ 1/2 & -5/2 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, eta heina 2 da, kasu honetan ere.

Haren alderantzizkoa ezin da lortu $a = 1$ kasurako, zeren eta A -ren determinantea zero baita.

2015 Uztaila

A1 ariketa

$A = \begin{pmatrix} x & -2 \\ 5 & -x \end{pmatrix}$ matrizea emanda, kalkula zer balio izan behar duen x -k A -ren alderantzizko matrizea eta A -ren aurkakoa berdinak izan daitezen (Hau da, $A^{-1} = -A$).

Ebazpena

Behar diren kalkuluak egin ondoren, hauek dira bi matrizeak:

$$-A = \begin{pmatrix} -x & 2 \\ -5 & x \end{pmatrix}, \quad A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{-x}{-x^2+10} & \frac{2}{-x^2+10} \\ \frac{-5}{-x^2+10} & \frac{x}{-x^2+10} \end{pmatrix}.$$

Berdintasunaren baldintza ezarrita, hau izango dugu:

$$\begin{pmatrix} \frac{-x}{-x^2+10} & \frac{2}{-x^2+10} \\ \frac{-5}{-x^2+10} & \frac{x}{-x^2+10} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -x & 2 \\ -5 & x \end{pmatrix}.$$

Matrizearen elementuak berdinduta, hau lortuko dugu: $-x^2+10=1$; eta, horrenbestez: $x = \pm 3$

2014 Ekaina**B1 Ariketa**

Matrize hau emanda:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a & 1 \\ a & 1 & a \\ 0 & a & 1 \end{pmatrix}$$

- Aurkitu ezazu A matrizeak a parametroaren zer baliotarako ez duen alderantzizkorik.
- Kalkula ezazu, ahal bada, A -ren alderantzizko matrizea $a = -2$ baliorako, eta, ezin bada, arrazoitu ezintasunaren zergatia.

Ebazpena

- A matrizeak ez du alderantzizkorik izango baldin eta haren determinantea zero bada. $|A| = 1 - a^2$ denez gero, A -k ez du alderantzizkorik izango $a = 1$ eta $a = -1$ balioetarako.

$$\text{b) } a = -2 \text{ baliorako, hau izango da haren alderantzizkoa: } \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -\frac{2}{3} & \frac{-1}{3} & 0 \\ -\frac{4}{3} & \frac{-2}{3} & 1 \end{pmatrix}$$

2014 Uztaila**B1 Ariketa**

Matrize hau emanda: $A = \begin{pmatrix} c+d & d \\ 2c & c+d \end{pmatrix}$

- Zehaztu ezazu c -ren eta d -ren zer baliotarako duen A matrizeak alderantzizkoa.
- Zehaztu ezazu A^2 matrizearen alderantzizkoa $c = 1$; $d = -2$ kasurako.

Ebazpena

a) A -k alderantzizkoa izango badu, haren determinanteak zeroz bestelakoa izan behar du. Garatuz, hau izango dugu: $|A| = c^2 + d^2$; beraz, $c = d = 0$ kasuan, A matrizeak ez du alderantzizkorik izango.

b) $A^2 = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} -3 & 4 \\ -4 & -3 \end{pmatrix}$ -ren alderantzizko matrizea kalkulatu nahi dugu.

Hau da haren alderantzizkoa: $\begin{pmatrix} \frac{-3}{25} & \frac{-4}{25} \\ \frac{4}{25} & \frac{-3}{25} \end{pmatrix}$, eta A^2 matrizearen determinantea 25 da.

2012 Ekaina**B1 aukera**

(a, b) zenbaki errealeen bikote bakoitzerako, matrize hauek daude:

$$A = \begin{pmatrix} a & b & 2 \\ 1 & 1 & -1 \\ 3 & 5 & 5 \end{pmatrix} \text{ eta } B = \begin{pmatrix} 2 & a & 1 \\ 1 & b & -1 \\ 2 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

- Kalkula itzazu A eta B matrizeen determinanteak.
- $a = b = 1$ kasurako, kalkula ezazu $A \cdot B$ biderkadura-matrizearen determinantea.
- Kalkula ezazu, arrazoituz, a -ren eta b -ren zer baliotarako betetzen den bi matrizeek alderantzizko matrizerik ez izatea.

Ebazpena

- Hauek dira: $\det(A) = 2(5a - 4b + 2)$ eta $\det(B) = -a - 4b + 6$.
- Biderkadura-matrizearen determinantea determinanteen biderkadura da. Beraz: $\det(A \cdot B) = 2(5a - 4b + 2)(-a - 4b + 6)$; $a = b = 1$ kasu partikularrerako, 6 izango da.
- Bi matrizeek alderantzizko matrizerik ez izateko, bi determinanteek zero izan behar dute; hau da, aldi berean bete behar dira $2(5a - 4b + 2) = 0$ eta $(-a - 4b + 6) = 0$. Sistemaren soluzioa hau izango da: $a = 2/3$ eta $b = 4/3$.

2012 Uztaila**B1 ariketa**

Izan bitez $B = \begin{pmatrix} 1+m & 1 \\ 1 & 1-m \end{pmatrix}$ matrizea eta $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ unitate matrizea.

- Kalkula ezazu m -ren zer baliotarako betetzen den hau: $B^2 = 2B + I$.
- Kalkula ezazu B -ren alderantzizko matrizea aurreko ataleko m -ren balioetarako.

Ebazpena

a) Hauek kalkulatu behar dira:

$$B^2 = \begin{pmatrix} 2+2m+m^2 & 2 \\ 2 & 2-2m+m^2 \end{pmatrix} \text{ eta } 2B + I = \begin{pmatrix} 3+2m & 2 \\ 2 & 3-2m \end{pmatrix}$$

Bi matrizeen berdintzarekin, hau lortzen da: $m^2 - 1 = 0$, eta hortik, $m = 1$ eta $m = -1$.

b) $m = 1$ denean, hau da alderantzizko matrizea:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$$

$m = -1$ denean, berriz, hau da alderantzizko matrizea:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

HEINA PARAMETRO BATEN FUNTZIOAN

2018 Ekaina**A1 Ariketa**

Kalkulatu honako matrize honen heina a parametroaren arabera:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 & 2 \\ 0 & a & 4 & 0 \\ -1 & 3 & a & -2 \end{pmatrix}$$

Ebazpena

Matrizearen heinak 3 edo txikiagoa izan behar du, jakina, eta, zero ez diren 2 ordenako determinante batzuk badaudenez, egiaztatuko da A -ren heina 2 edo handiagoa dela.

Aztertuko dugu ea 3 heinekoa izan daitekeen. Kasu honetarako, determinante hauek eratu daitezke:

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 0 & a & 4 \\ -1 & 3 & a \end{vmatrix} = a^2 + 4a - 12, \text{ zerora berdinduta, hau emango digu: } a = -6 \text{ eta } a = 2$$

$$\text{Bigarren determinantea hau da: } \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & a & 0 \\ -1 & 3 & -2 \end{vmatrix} = -2a + 2a = 0.$$

$$\text{Hirugarren determinantea hau da: } \begin{vmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 0 & 4 & 0 \\ -1 & a & -2 \end{vmatrix} = -8 + 8 = 0.$$

Laugarren eta azken determinantea hau da: $\begin{vmatrix} 0 & 4 & 2 \\ 0 & 4 & 0 \\ 3 & a & -2 \end{vmatrix}$; zerora berdinduta, hau emango du:

$$a = -6 \text{ eta } a = 2$$

Konklusioak:

- 1) Baldin eta $a = -6$ edo $a = 2$, lau determinanteak zero dira eta A -ren heina, berriz, 2.
- 2) Baldin eta $a = -6$ eta $a = 2$ ez bada, A -ren heina 3 izango da.

2018 Uztaila

A1 Ariketa

Eman $A(a)$ matrizearen heina a parametroaren arabera:

$$A(a) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & a+1 & 1 \\ a & 0 & 0 & 2 \\ 0 & a & 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Ebazpena

Matrizearen heinak 3 edo txikiagoa izan behar du, jakina, eta, zero ez diren 2 ordenako determinante batzuk badaudenez, egiaztatuko da A -ren heina 2 edo handiagoa dela.

Aztertuko dugu ea 3 heinekoa izan daitekeen. Kasu honetarako, determinante hauek eratu daitezke:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & a+1 \\ a & 0 & 0 \\ 0 & a & 2 \end{vmatrix} = -a(-a^2 - a + 2); \text{ zerora berdinduta, hau emango digu: } a = 0, a = 1 \text{ eta } a = -2$$

$$\text{Bigarren determinantea } \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & 0 & 2 \\ 0 & a & -0 \end{vmatrix} = a^2 - 2a = 0 \text{ da, eta hortik: } a = 0 \text{ eta } a = 2$$

$$\text{Hirugarren determinantea } \begin{vmatrix} 1 & a+1 & 1 \\ a & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \end{vmatrix} = 2a - 4 \text{ da; zerora berdintzean, hau emango digu: } a = 2$$

$$\text{Laugarren eta azken determinantea hau da: } \begin{vmatrix} 1 & a+1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \\ a & 2 & -0 \end{vmatrix}; \text{ zerora berdinduta, hau emango du: } a = 1 \text{ eta } a = -2$$

Konklusioa:

Aldi berean lau determinanteak zero izatea lortzen duen baliorik ez dagoenez, A -ren heina 3 izango da.

2013 Ekaina

A1 ariketa

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & a & 0 \\ 2 & 1 & a^2 - 1 \end{pmatrix} \text{ matrizea emanda, non } a \text{ parametro erreal bat baita,}$$

- Kalkula ezazu, arrazoituz, A matrizearen heina a parametroaren funtzioan.
- Azaldu ezazu ea matrizeak alderantzizkoa duen $a = 1$ kasurako, eta, baldin badu, kalkula ezazu.

Ebazpena

- Matrizearen determinantea $-a(a^2 + 1)$ da. Beraz, $a \neq 0$ kasuan, A -ren heina 3 da. $a = 0$ kasuan, A -ren heina 2 da, determinantea zero ez duen 2 ordenako minor bat baitago.
- $a = 1$ kasurako, alderantzizkoa existitzen da, eta balio hau du:

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -1/2 & 1/2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1/2 & 1/2 \end{pmatrix}.$$

2013 Uztaila

B1 ariketa

Matrize hau emanda:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & m \\ m & 1 & 3 \\ 1 & 7 & m \end{pmatrix}$$

- Azter ezazu A -ren heina m parametroaren balioen arabera.
- $m = 0$ baliorako, kalkula ezazu A -ren alderantzizko matrizea.

Ebazpena

- A -ren heina 2 da gutxienez, zeren eta: $\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 7 \end{vmatrix} \neq 0$. A -ren determinantea $4m^2 - 12$ denez, zero izango da baldin eta $m = \pm\sqrt{3}$ bada. $m = \pm\sqrt{3}$ balioetarako, A -ren heina 2 izango da; $m \neq \pm\sqrt{3}$ balioetarako, berriz, A -ren heina 3 izango da.

b) $m = 0$ denean, hau da alderantzizko matrizea:

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{7}{4} & 0 & -\frac{3}{4} \\ -\frac{1}{4} & 0 & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{12} & \frac{1}{3} & \frac{-1}{12} \end{pmatrix}.$$

SISTEMA BATEN EZTABAIDA ETA EBAZPENA

2019 Uztaila

A1 Ariketa

Eztabaidatu honako ekuazio-sistema hau, A -ren balioen arabera.

$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 6 \\ x + y - z = 1 \\ 2x - 2y + Az = A \end{cases}$$

EBAZPENA A1

Koefiziente-matrizearen determinantea $-A - 18$ da. $A \neq -18$ rako sistema BATERAGARRI DETERMINATUA da. Bestalde, $A = -18$ denean, koefiziente-matrizearen heina 2 da eta matrize zabalduarena 2 ere bai; beraz sistema BATERAGARRI INDETERMINATUA da.

2019 Ekaina

EBAZPENA A1

Sistemaren determinantea $m(m - 3)$ da, orduan: $m \neq 0$ eta $m \neq 3$ direnean, sistema BATERAGARRI DETERMINATUA da.

$m = 0$ denean, koefiziente-matrizearen heina 2 da, eta matrize zabalduarena 3 da; orduan sistema BATERAEZINA da.

$m = 3$ denean, koefiziente-matrizearen heina 2 da, eta matrize zabalduarena 2 da ere bai; beraz sistema BATERAGARRI INDETERMINATUA da.

Sistemaren soluzioa $m = 3$ denean: $x = -t + 1/3, y = t, z = t$.

A1 Ariketa

Eztabaidatu honako ekuazio sistema hau, m parametroaren balioen arabera.

$$S = \begin{cases} (m+3)x + my + mz = m-1 \\ 3x + mz = m-2 \\ -y + z = m-3 \end{cases}$$

Ebatzi bateragarri indeterminatua den kasuetan, baldin eta halakorik bada.

2018 Ekaina**B1 Ariketa**

$S(a)$ sistema hau emanda:

$$S(a) = \begin{cases} x + 2y - z = 2 \\ x + (a+1)y - az = 2a \\ x + ay + (a+1)z = 1 \end{cases}$$

- a) Eztabaidatu sistema a parametroaren arabera.
 b) Soluziorik al dago $a = 2$ baliorako? Erantzuna baiezkoa bada, kalkulatu soluzioa. Ezezkoa bada, arrazoitu erantzuna.

Ebazpena

a) A eta A' matrizeak hauek dira:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 1 & a+1 & -a \\ 1 & a & a+1 \end{pmatrix} \quad A' = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 2 \\ 1 & a+1 & -a & 2a \\ 1 & a & (a+1) & 1 \end{pmatrix}$$

A -ren determinantea $2a(a-1)$ da; zerora berdinduta: $a = 0$, $a = 1$. Beraz:

- 0 edo 1 ez den edozein a zenbaki errealetarako, sistema bateragarri determinatua da.
- $a = 0$ denean, $\text{hein}(A) \neq \text{hein}(A')$; beraz, **BATERAEZINA** da
- $a = 1$ denean, $\text{hein}(A) = \text{hein}(A')$, eta sistema bateragarri indeterminatua da.

b) $a = 2$ denean, sistemak soluzio bakarra du: $x = -7/4$, $y = 7/4$, $z = -1/4$.

2018 Uztaila**B1 Ariketa**

a) Eztabaidatu $S(a)$ sistema a parametroaren arabera:

$$S(a) = \begin{cases} x + ay - z = 2 \\ 2x + y + az = 0 \\ 3x + (a+1)y - z = a-1 \end{cases}$$

- b) Ba al dago soluzioarik $a = 1$ baliorako? Erantzuna baiezkoa bada, eman soluzioa. Ezezkoa bada, erantzuna arrazoitu.

Ebazpena

a) A eta A' matrizeak hauek dira:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a & -1 \\ 2 & 1 & a \\ 3 & a+1 & -1 \end{pmatrix} \quad A' = \begin{pmatrix} 1 & a & -1 & 2 \\ 2 & 1 & -a & 0 \\ 3 & a+1 & -1 & a-1 \end{pmatrix}$$

A -ren determinantea $a(2a - 1)$ da; zerora berdinduta:

$a = 0$, $a = 1/2$. Beraz:

- 0 eta $1/2$ ez den edozein a zenbaki errealetarako, sistema bateragarri determinatua da.
- $a = 0$ denean, $\text{hein}(A) \neq \text{hein}(A')$; beraz, bateraezina da
- $a = 1/2$ denean, $\text{hein}(A) \neq \text{hein}(A')$, eta sistema bateraezina da
- b) $a = 1$ denean, sistemak soluzio bakarra du: $x = -6$, $y = 10$, $z = -2$

2017 Ekaina

A1 Ariketa

Eztabaidatu sistema hau m parametroaren balioen arabera (EZ da beharrezkoa ebaztea)

$$2x + y - z = 1$$

$$x + my + z = 2$$

$$3x + y - mz = 3$$

Ebazpena

Hau da sistemaren determinantea: $2m(2 - m)$; zerora berdinduta, $m = 0$ eta $m = 2$ balioak lortuko ditugu.

Beraz:

- $m \neq 0, 2$ kasuan, sistema BATERAGARRI DETERMINATUA da.
- $m = 0$ denean, matrizearen heina 2 da, eta matrize zabalduaren heina 2 da; beraz, heina txikiagoa da ezezagunen kopurua baino ($2 < 3$), eta, horrenbestez, sistema BATERAGARRI INDETERMINATUA da, eta, kasu horretan, parametro bat behar da ebatzi ahal izateko.
- $m = 2$ denean, matrizearen heina 2 da, eta matrize zabalduarena, berriz, 3. Heinek desberdinak direnez, sistema BATERAEZINA da.

2017 Uztaila**A1 Ariketa**

Eztabaidatu sistema hau a parametroaren balioen arabera:

$$ax + 2y + 6z = 0$$

$$2x + ay + 4z = 2$$

$$2x + ay + 6z = a - 2$$

Existitzen baldin bada, aurkitu soluzioa $a = 0$ kasurako.

Ebazpena

Sistemaren determinantea $2(a^2 - 4)$ da. Zerora berdinduz, $a = 2$ eta $a = -2$ balioak lortuko ditugu. Beraz:

- $a \neq 2$ eta -2 denean, sistema BATERAGARRI DETERMINATUA da.
- $a = 2$ denean, matrizearen heina 2 da, eta matrize zabalduaren heina ere 2 da; beraz, sistema BATERAGARRI INDETERMINATUA da.
- $a = -2$ denean, matrizearen heinak 2 eta 3 dira; beraz, sistema BATERAEZINA da.

$a = 0$ kasurako, badakigu soluzioa duela; ebatzita, hau emango du:
 $x = 5, y = 6, z = -2$

2016 Ekaina**A1 ariketa**

Eztabaidatu sistema hau b parametroaren balioen arabera (EZ da inola ere beharrezkoa ebaztea).

$$x + 2y - z = 2$$

$$x + (1 + b)y - bz = 2b$$

$$x + by + (1 + b)z = 1$$

Ebazpena

Sistemaren determinantea $2b^2 - 2b$ da. Zerora berdinduz, $b = 0$ eta $b = 1$ balioak lortuko ditugu. Beraz:

- $b \neq 0, 1$ denean, sistema BATERAGARRI DETERMINATUA da
- $b = 0$ denean, matrizearen heina 2 da, eta matrize zabalduarena, berriz, 3 da; beraz, kasu honetan, sistema BATERAEZINA da.
- $b = 1$ denean, matrizearen heina 2 da, eta matrize zabalduarena ere 2 da (lehenengo eta bigarren errenkadak bat datoz); beraz, heina aldagai kopurua baino txikiagoa denez ($2 < 3$), sistema BATERAGARRI INDETERMINATUA da, eta, kasu horretan, parametro bat behar da ebatziko bada.

2016 Uztaila**A1 ariketa**

Eztabaidatu nola jokatzeko duen sistema honek b parametroaren balioen arabera.

$$\begin{aligned}x + y + z &= 0 \\ -x + 2y + bz &= -3 \\ x - 2y - z &= b\end{aligned}$$

Aurkitu soluzioa, baldin eta soluzioa badu, $b = 2$ kasurako.

Ebazpena

Sistemaren determinantea $3b - 3$ da. Zerora berdinduz, $b = 1$ balioa lortuko dugu.

Beraz:

- $b \neq 1$ denean, sistema BATERAGARRI DETERMINATUA da
- $b = 1$ denean, matrizearen heina 2 da, eta matrize zabalduarena, berriz, 3 da; beraz, kasu honetan, sistema BATERAEZINA da.
- $b = 2$ kasurako. Sistema ebatzita, emaitza hau lortzen da: $x = 1, y = 0, z = -1$.

2015 Ekaina**B1 Ariketa**

Ekuazio linealen sistema hau emanda:

$$\begin{aligned}x + y - z &= -4 \\ 3x + ay + z &= a - 1 \\ 2x + ay &= -2\end{aligned}$$

- Eztabaidatu nola jokatzeko duen sistemak a parametroaren balioen arabera.
- Ebatzi sistema indeterminazio-kasuan edo -kasuetan.
- Ba al da a -ren baliorik sistemak soluziorik ez izatea dakarrenik? Arrazoitu erantzuna.

Ebazpena

a) Hau da sistemaren determinantea: $|A| = -2a + 2$. Beraz, $a = 1$ baliorako, determinantearen balioa zero izango da.

Baldin eta $a \neq 1$, sistema bateragarria eta determinatua da, matrizearen heina 3 baita eta bat baitator matrize zabalduaren heinarekin eta ezezagunen kopuruarekin.

$a = 1$ baliorako, egiazta daiteke matrizearen heina eta haren zabalduarena bat datozela eta 2 balio dutela; eta balio hori ezezagunen kopurua baino txikiagoa da. Beraz, sistema bateragarri indeterminatua da.

b) $a = 1$ baliorako, ikusi dugun moduan, bateragarri indeterminatua da; eta hau izango da sistema:

$$\begin{aligned}x + y - z &= -4 \\ 3x + y + z &= 0\end{aligned}$$

Eta ebatziz: $2-z$, $-6+2z$, z , $z \in \mathbb{R}$ kasurako.

a) atalari dagokion eztabaidan ikusi dugun moduan, ez dago a parametroaren baliorik soluziorik ez duenik.

2015 Uztila

B1 ariketa

Eztabaidatu ekuazio-sistema m parametroaren arabera

$$mx + my = 1$$

$$3x + mz = m - 2$$

$$-y + z = m - 3$$

Ba al da indeterminazio-kasurik? Erantzuna baiezkoa bada, ebatzi sistema kasu horietan. Ezezkoa bada, azaldu zergatia.

Ebazpena

Koefizienteen matrizearen sistemaren determinantea aztertu eta zerora berdinduta, hau izango dugu: $m^2 - 3m = 0$, non $m = 0$ edo $m = 3$

Kasuak aztertuta, hau izango dugu:

- $m \neq 0, 3$ denean, matrizearen heina eta haren zabalduarena 3 denez (ezezagunen kopurua), sistema bateragarria eta determinatua izango da.
- $m = 0$ denean, erraz ikus dezakegu matrizearen heina 2 dela eta zabalduarena,

berriz, 3 dela, zeren eta $\begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & -2 \\ 0 & -1 & -3 \end{vmatrix} = -3 \neq 0$; beraz, sistema bateraezina da.

- $m = 3$ denean, bi heinak (matrizearena eta haren zabalduarena bat datoz) 2 dira; beraz, kasu honetan, sistema bateragarri indeterminatua da.

Sistema azken kasu horretan ebazteko eskatu digute, hau da, $m = 3$ denean.

Hau da sistema:

$$3x + 3y = 1$$

$$3x + 3z = 1$$

$$-y + z = 0$$

Garbi ikusten da lehenengo eta hirugarren ekuazioekin bigarren ekuazioa lor dezakegula (lehenengo eta bigarren ekuazioak ere har genitzake); beraz, honekin geldituko gara:

$$3x + 3y = 1$$

$$-y + z = 0$$

$y = z$ denez, hau izango dugu: $x = \frac{1-3y}{3}$. Hau da, beraz, sistemaren soluzioa:

$(\frac{1-3y}{3}, y, y)$, $y \in \mathbb{R}$ izanik.

2014 Ekaina**A1 Ariketa**

Ekuazio linealen sistema hau emanda:

$$x - 2y - z = -1$$

$$ax - y + 2z = 2$$

$$x + 2y + az = 3$$

- Eztabaidatu ezazu nola jokatzten duen sistemak a parametroaren balioen arabera.
- Ebatzi ezazu sistema soluzio bat baino gehiago dituenean.

Ebazpena

- Sistemaren determinantea $|A| = 2a^2 - 3a - 9$ da, eta baliogabetu egiten da $a = 3$ y $a = -3/2$ balioetarako. Beraz, bi balio horiek kenduta, sistema bateragarria eta mugatua da a -ren beste edozein baliotarako.
 - $a = -3/2$ baliorako, matrizearen heina 2 da, eta matrize zabalduaren heina 3 da; beraz, sistema bateraezina da.
 - $a = 3$ baliorako, matrizearen eta zabalduaren heina 2 da; beraz, sistema bateragarri mugagabea da (hori da b atalean aztertu beharreko kasua).
- $a = 3$ baliorako, hau da sistemaren soluzioa: $x = m$, $y = m$, $z = 1 - m$; beraz, hau da soluzioa: $(m, m, 1 - m)$, m -ren balioa erreala izanik.

2014 Uztaila**A1 Ariketa**

Ekuazio linealen sistema hau emanda:

$$-x + my + 2z = m$$

$$2x + my - z = 2$$

$$mx - y + 2z = m$$

- Deskriba ezazu nola jokatzten duen sistemak m parametroaren balioen arabera.
- $m = -1$ kasuan, ebatz ezazu sistema, ahal baldin bada. Ezinezkoa bada, azaldu ezazu zergatia.

Ebazpena

- Sistemaren determinantea $|A| = 3m^2 - 6m - 3$ da; $m = -1$ baliorako ezeztatu egiten da, eta, beraz, sistema bateragarri eta mugatua da m -ren -1 ez den edozein baliotarako.
- $m = -1$ baliorako, matrizearen heina 2 da, eta zabalduaren heina 2 da; beraz, sistema bateragarri mugagabea da, eta soluzioa $(a + 1, a, a)$ da, a zenbaki erreal bat izanik.

2013 Ekaina**B1 ariketa**

Sistema hau emanda:

$$\begin{cases} mx + my + 2z = m \\ x + (m-2)y = -1 \\ 2y + 2z = 2 \end{cases}$$

- a) Egin eztabaida m parametroaren balioen arabera.
b) Ebatz ezazu, ahal bada, $m = 5$ kasurako.

Ebazpena

Koefiziente-matrizearen determinantea $2(m-1)(m-2)$ da; beraz, $m \neq 1$ edo 2 ez denean, sistema bateragarri determinatua da.

$m = 1$ denean, matrizearen eta matrize zabalduaren heina 2 da; beraz, sistema bateragarri indeterminatua da.

$m = 2$ kasuan, heinak desberdinak dira; beraz, sistema bateraezina da.

$m = 5$ kasuan, soluzioa hau da: $(x, y, z) = (1, -2/3, 5/3)$.

2013 Uztaila**A1 ariketa**

Ekuazio-sistema hau emanda:

$$\begin{cases} x + y + az = 1 \\ ay - z = -1 \\ x + 2ay = 0 \end{cases}$$

- a) Egin eztabaida a -ren balioen arabera.
b) Ebatzi sistema, bateragarri indeterminatua denean.

Ebazpena

- a) Koefiziente-matrizearen determinantea $-(a-1)^2$ da; $a \neq 1$ denean baino ez da zero.

- $a = 1$ denean, matrizearen eta matrize zabalduaren heina 2 da; beraz, sistema bateragarri indeterminatua da.
- a -ren balioa 1 ez denean, koefiziente-matrizearen heina 3 da; beraz, sistema bateragarri determinatua da.

- b) Bateragarri indeterminatua den kasurako ebaztea eskatzen digutenez, $a = 1$ izango dugu, eta hau ebatziz lortzen da soluzioa:

$$\begin{aligned} x + y &= 1 - z \\ y &= -1 + z \end{aligned} \quad \text{eta hortik: } \begin{cases} x = 2 - 2z \\ y = -1 + z \\ z = z \end{cases}$$

2012 Ekaina**A1 ariketa**

Sistema hau emanda:

$$\begin{cases} x + (A+1)y + Az = A+1 \\ Ay + z = 0 \\ x + y = 1 \end{cases}$$

- a) Eztabaidatu ezazu A parametroaren balioaren arabera.
- b) Ebatz ezazu, ahal bada, $A = 4$ kasurako.

Ebazpena

- a) Koefiziente-matrizearen determinanteak $A(1 - A)$ balio du.
 - A desberdin 0 eta 1 denean, matrizearen heina 3 da, eta bat dator matrize zabalduaren heinarekin eta ezezagun kopuruarekin; beraz, kasu horietan sistema bateragarri determinatua da.
 - $A = 0$ kasurako, bi matrizeen heina 2 da. Kasu horretan, sistema bateragarri indeterminatua da.
 - Azkenik, $A = 1$ kasurako, koefiziente-matrizearen heina 2 da eta zabalduarena 3 da; beraz, sistema bateraezina da.
- b) $A = 4$ soluzio bakarreko kasuetariko bat da. Hau da soluzioa:

$$(x, y, z) = \left(\frac{4}{3}, \frac{-1}{3}, \frac{4}{3}\right)$$